

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 1章 火をふく大地	月 日
	火成岩	名前

ポイント

火成岩のきまり

● でき方

火山岩は地表や地表付近で急に冷え、深成岩は地下深くでゆっくり冷えてできます。

● つくり

火山岩は大きな結晶が細かい粒の中に散らばり、深成岩は同じくらいの結晶が集まります。

● 色

火成岩の色は、白っぽい鉱物と黒っぽい鉱物がふくまれる割合で決まります。

1 図は、2種類の火成岩のつくりを表したものです。次の問いに答えなさい。

火成岩のつくり

(1) Aのようなつくりを何といいますか。

答え

(2) 図のXのような、大きな結晶を何といいますか。

答え

(3) 図のYの、細かい粒などでできた部分を何といいますか。

答え

(4) Bのようなつくりを何といいますか。

答え

A

B

2 表は、火成岩をつくりと色で分けたものです。次の問いに答えなさい。

火成岩の分類

	黒っぽい	中間	白っぽい
火山岩	a	安山岩	b
深成岩	斑れい岩	c	花こう岩

(1) 表のaにあてはまる岩石の名前を答えなさい。

答え

(2) 表のbにあてはまる岩石の名前を答えなさい。

答え

(3) 表のcにあてはまる岩石の名前を答えなさい。

答え

(4) 花こう岩のつくりと、でき方の組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 斑状組織・急に冷える

イ 斑状組織・ゆっくり冷える

ウ 等粒状組織・急に冷える

エ 等粒状組織・ゆっくり冷える

答え

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 1章 火をふく大地	月 日
	火成岩（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

結晶の大きさと冷え方

【実験】結晶のでき方と冷やし方の関係を調べました。

- ① 約60℃のミョウバンの飽和水溶液を、同じ量ずつ、2つのペトリ皿A、Bに入れました。
- ② Aのペトリ皿を氷水に浮かべて、急に冷やしました。
- ③ Bのペトリ皿は湯を入れた容器に浮かべて、ゆっくり冷やしました。
- ④ できた結晶をルーペで観察すると、Aは小さな結晶がたくさんでき、Bは大きな結晶ができていました。

(1) Bで大きな結晶ができたのは、なぜですか。「時間」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ①で、水溶液の温度と量を、AとBで同じにするのはなぜですか。「冷やし方」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) 深成岩のでき方に近いのはA、Bのどちらですか。また、深成岩のもとになるマグマが冷える場所はどこですか。組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア A、地表付近
- イ A、地下深く
- ウ B、地下深く
- エ B、地表付近

(4) 火山岩が斑状組織になるのは、マグマがどのように冷えるからですか。「地下」「地表」という言葉を使って書きなさい。

答え